YODA YAZILIM ÖDEV 2

1|| Enes Durudenizin İHA masterclass eğitim setinde ilk 8 videodaki bazı bilgiler

A)ROS (Robot Operation System) :

İçinde işletim sistemi geçmesine rağmen Windows ya da linux gibi bir işletim sistemi değildir.ROS diğer tüm işletim sistemlerinin sağladığı tüm hizmetleri sağlar.Fakat ROS'a bir Meta-işletim sistemi demek daha doğru olacaktır. Meta-İşletim Sistemi, uygulamalar ve dağıtılmış hesaplama kaynakları arasında sanallaştırma katmanını kullanarak programlama, yükleme, izleme ve hata işleme gibi işlemleri yapan bir sistemi tarif eder.Farklı bir deyişle robotlar için açık kaynaklı bir meta-işletim sistemi olarak tanımlanan ROS, temelde bir işletim sisteminden beklenilen donanım katmanının soyutlanması, donanım seviyesindeki cihazların kontrolü, sık kullanılan fonksiyonalitenin hazır biçimde kodlanması, işlemler arasındaki mesajlaşmanın sağlanması ve paket yönetimi konularını robot sistemleri için gerçekleştirmesi nedeniyle robot işletim sistemi olarak adlandırılmıştır.

B)İHAlarda kullanılan haberleşme teknolojileri:

Radyo Frekansı (RF) Haberleşme

Radyo frekansı, en yaygın kullanılan İHA haberleşme yöntemlerinden biridir:

- Kısa ve Orta Menzilli İHA'lar:2.4 GHz ve 5.8 GHz frekans bantları kullanılır
- Avantajları:Düşük maliyet, hızlı veri iletimi, kolay kullanım
- Dezavantajları:Yoğun radyo frekansı trafiğinde parazit riski, sınırlı menzil

RF haberleşme, özellikle hobi ve profesyonel sınıf İHA'larda temel iletişim yöntemi olarak öne çıkar.

Uydu Tabanlı Haberleşme

Uzun menzilli ve kritik görevlerde, İHA'lar uydu bağlantısı ile kontrol edilir:

- **GPS ve GNSS:**Konum belirleme ve rota yönetimi
- **C-band ve Ku-band:**Yüksek hızda veri aktarımı ve canlı görüntü iletimi
- **Avantajları:**Küresel kapsama alanı, uzun menzil ve güvenilir veri iletimi
- **Kullanım Alanları:**Askeri, endüstriyel ve araştırma İHA'ları

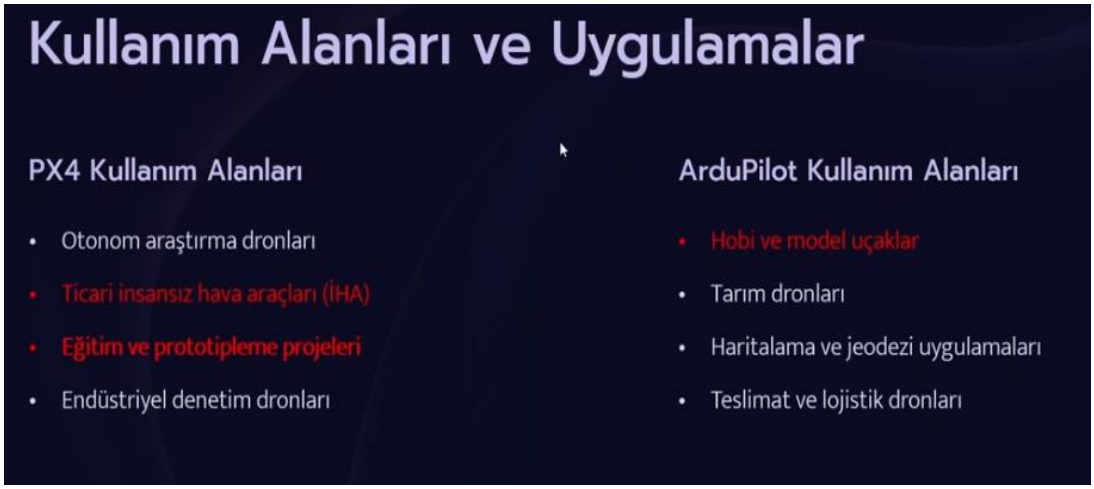
Uydu tabanlı sistemler, özellikle görüş hattının ötesinde görev yapan İHA'lar için kritik öneme sahiptir.

Telemetri ve Veri İletimi Sistemleri

Telemetri, İHA'nın durumu hakkında sürekli bilgi sağlar:

- **Veriler:**Hız, yükseklik, batarya durumu, GPS konumu, sensör verileri
- **Avantajları:**Pilotun gerçek zamanlı karar vermesini sağlar, güvenliği artırır
- **Kullanım Alanları:**Arama-kurtarma, haritalama, tarımsal ve endüstriyel görevler

Telemetri, tüm haberleşme sistemlerinin merkezinde yer alır ve İHA operasyonunun güvenilirliğini artırır.



QGroundControl (QGC), MAVLink protokolünü destekleyen insansız hava, kara ve deniz araçları (özellikle İHA/drone'lar) için geliştirilmiş açık kaynaklı ve platformlar arası bir Yer Kontrol İstasyonu (GCS) yazılımıdır

Px4 = > QGroundcontrol

Ardupilot = > Mission Planner

Birbiriyle çok daha uyumludur



PyMavlink : Mavlink protokülünün resmi Python kütüphanesidir. MAVLink protokolü tamamen mesaj tabanlı çalışır. PyMAVLink ile yaptığın her işlem temelde ikiye ayrılır: Mesaj Dinlemek ve Komut Göndermek

1. HEARTBEAT : MAVLink ağındaki her cihaz (uçuş kartı, yer istasyonu, kamera) saniyede 1 kez HEARTBEAT mesajı yayınlar. Bu mesaj *"Ben buradayım, hayattayım, tipim Quadrotor, şu an GUIDED moddayım"* demektir.

MAVsdk: MAVSDK, MAVLink protokolünü kullanan otonom araçlarla haberleşmek ve onları kontrol etmek için geliştirilmiş modern, yüksek seviyeli bir yazılım geliştirme kitidir

Asenkron Mimari : Modern dillerin (C++, Python, Swift vb.) asenkron yapılarıyla tam uyumlu çalışır. Bu sayede aynı anda hem uçuş telemetrisini dinleyip hem de araca anlık komutlar gönderilebilir

Python ile temel bir asenkron örneği

import asyncio from mavsdk import System

async def run(): # 1. Drone nesnesini oluştur ve bağlantı kur (SITL simülasyonu için)
drone = System() await drone.connect(system_address="udp://:14540")

```
# 2. Bağlantının kurulmasını bekle
print("Dron bağlantısı bekleniyor...")
async for state in drone.core.connection_state():
    if state.is_connected:
        print("Drone bağlandı!")
        break

# 3. GPS uydularının kilitlenmesini bekle (Güvenli kalkış için şart)
print("GPS konumu bekleniyor...")
async for health in drone.telemetry.health():
    if health.is_global_position_ok and health.is_home_position_ok:
        print("GPS kilitlendi, uçuşa hazır!")
        break

# 4. Motorları Çalıştır (Arm)
print("Arm ediliyor...")
await drone.action.arm()

# 5. Kalkış Yap (Örn: 10 metre yükseklik)
print("Kalkış yapılıyor...")
await drone.action.takeoff()

# 10 saniye havada kalmasını sağla
await asyncio.sleep(10)

# 6. İniş Yap
print("İniş yapılıyor...")
await drone.action.land()
```

Asenkron döngüyü çalıştır

if **name** == "**main**": asyncio.run(run())

Kaynakça

https://medium.com/@srecepalp/ros-nedir-neden-kullanılır-30e1ac617401

https://www.makroair.com.tr/ihalarda-kullanilan-haberlesme-teknolojileri

https://www.mayfly.com.tr/post/ucus-kontrol-karti-nedir

https://softivation.com/blog/yer-kontrol-istasyonu-nedir

https://thk.org.tr/iha